HIXSA

Guía de despliegue paso a paso

Registro de visitas: VS Code, Supabase, Resend, GitHub y Cloudflare

Para principiantes | Versión 2.0.0 | Octubre 2026

Proyecto: Registro de visitas HIXSA
Tiempo estimado: 2 a 3 horas la primera vez
No necesitas saber programar. Solo copia, pega y sigue los pasos en orden.

Cómo usar esta guía

- Haz los capítulos **en orden**. Cada uno usa algo del anterior.
- Cada paso termina con **"Qué deberías ver"**. Si no ves eso, no avances: revisa la sección *Problemas comunes* al final.
- Las cajas oscuras son **comandos**: cópialos completos y pégalos en la terminal de VS Code. Presiona **Enter** después de cada uno.
- Donde dice `TU-ALGO` (por ejemplo `TU-USUARIO`), reemplázalo con tu dato real, sin dejar los guiones ni las mayúsculas.
- Las imágenes de los servicios son **ilustraciones simplificadas** que te muestran dónde hacer clic. Los botones marcados en naranja son los que debes buscar.



Mapa del proceso: los 8 capítulos en orden

Tu hoja de datos

Durante la guía vas a obtener varios datos. **Anótalos en un archivo privado** (no lo compartas ni lo subas a internet). Te los pediremos después.

Dato	Dónde lo obtienes	Ejemplo	¿Secreto?
Project URL de Supabase	Capítulo 2, paso 2.5	`https://abcd1234.supabase.co`	No

Dato	Dónde lo obtienes	Ejemplo	¿Secreto?
Project ref	Capítulo 2, paso 2.5	`abcd1234`	No
Publishable key	Capítulo 2, paso 2.5	`sb_publishable_Xy12…`	No
Secret key	Capítulo 2, paso 2.5	`sb_secret_…`	**Sí**
Contraseña del administrador	Capítulo 2, paso 2.3	(la que elijas)	**Sí**
Llave de Resend	Capítulo 3, paso 3.2	`re_AbC123…`	**Sí**
Llave de la API de Claude	Capítulo 7, paso 7.1	`sk-ant-…`	**Sí**
URL del sitio	Capítulo 6	`https://hixsa-registro.pages.dev`	No

Capítulo 1. VS Code: prepara tu computadora

VS Code es el programa donde vas a abrir el proyecto y escribir los comandos. Solo se hace una vez.

1.1 Instala los programas

Descarga e instala estos tres programas, aceptando las opciones que vienen marcadas por defecto:

1. **Visual Studio Code**: https://code.visualstudio.com
2. **Git** (guarda versiones y sube el código a GitHub): https://git-scm.com/downloads
3. **Node.js**, versión **LTS** (ejecuta los scripts del proyecto): https://nodejs.org

> **Nota:** En Windows, al instalar Git, deja marcada la opción "Git from the command line and also from 3rd-party software".

Qué deberías ver: los tres programas aparecen en tu menú de inicio o en Aplicaciones.

1.2 Descomprime el proyecto

1. Busca el archivo `hixsa-registro-visitantes.zip` que descargaste.
2. Clic derecho → **Extraer todo** (Windows) o doble clic (Mac).
3. Mueve la carpeta `hixsa-registro-visitantes` a un lugar fácil, por ejemplo **Documentos**.

> **Nota:** La carpeta contiene una subcarpeta oculta llamada `.git` con el historial de cambios. No la borres: la necesitas para el entregable de GitHub.

1.3 Abre el proyecto en VS Code

1. Abre VS Code.
2. Menú **Archivo → Abrir carpeta…** (en Mac: **File → Open Folder…**).
3. Elige la carpeta `hixsa-registro-visitantes` y haz clic en **Seleccionar carpeta**.
4. Si VS Code pregunta *"¿Confía en los autores de los archivos?"*, elige **Sí, confío**.

Qué deberías ver: a la izquierda, la lista de carpetas del proyecto (`docs` , `public` , `scripts` , `supabase` …).

1.4 Abre la terminal

Menú **Terminal → Nueva terminal**. Se abre un panel abajo: ahí vas a pegar todos los comandos de esta guía.

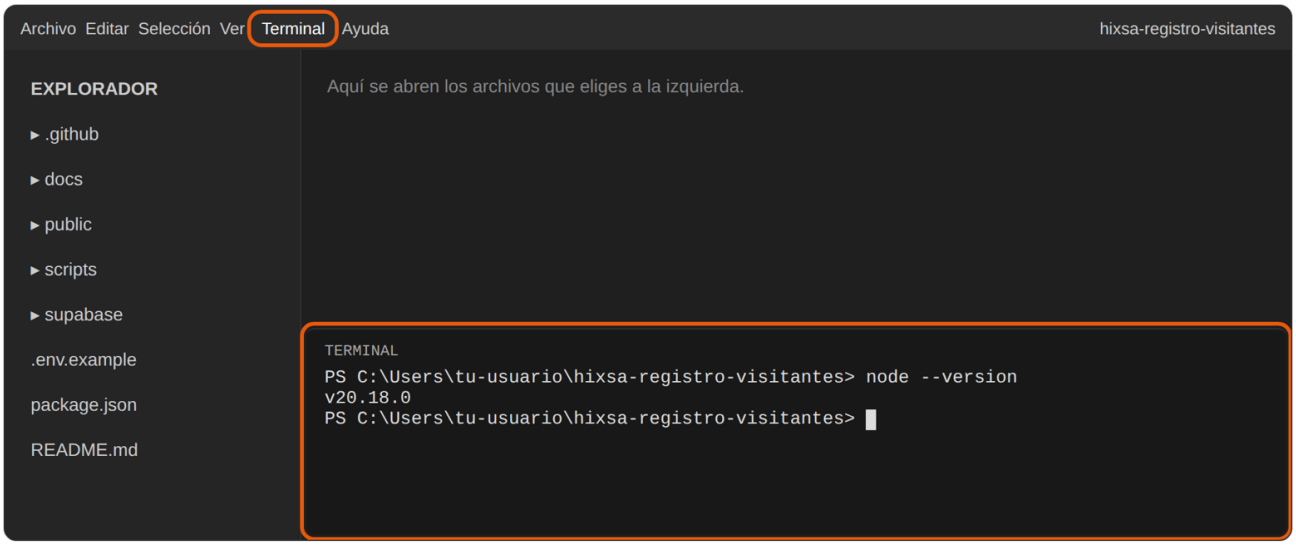


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

VS Code con la terminal abierta abajo

Escribe estos dos comandos para confirmar que todo quedó instalado:

```
Terminal
```

```
git --version
node --version
```

Qué deberías ver: algo como `git version 2.4x` y `v20.x` o `v22.x`. Si dice *"no se reconoce como comando"*, cierra VS Code por completo, ábrelo otra vez y repite.

1.5 Preséntate con Git (solo la primera vez)

Cambia el nombre y el correo por los tuyos (usa el mismo correo de tu cuenta de GitHub):

```
Terminal
```

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu-correo@ejemplo.com"
```

Qué deberías ver: nada. Si no aparece ningún error, quedó guardado.

Capítulo 2. Supabase: base de datos y usuario administrador

Supabase guarda las visitas, maneja el inicio de sesión del personal y ejecuta la lógica del servidor.

2.1 Crea tu cuenta y el proyecto

1. Entra a https://supabase.com y haz clic en **Start your project**. Puedes registrarte con tu cuenta de GitHub.
2. Haz clic en **New project**.
3. Llena el formulario:
   - **Name:** `hixsa-visitantes`
   - **Database Password:** haz clic en **Generate a password** y **anótala** en tu hoja de datos.
   - **Region:** *East US (North Virginia)* o la más cercana a México.
4. Haz clic en **Create new project** y espera de 1 a 2 minutos.

Qué deberías ver: el panel de tu proyecto con un menú a la izquierda (Table Editor, SQL Editor, Authentication…).

2.2 Crea las tablas

1. En el menú izquierdo, haz clic en **SQL Editor**.
2. Haz clic en **New query** (o en el **+**).
3. En VS Code, abre el archivo `supabase/schema.sql`, selecciona todo (**Ctrl + A**, en Mac **Cmd + A**) y cópialo (**Ctrl + C**).
4. Regresa a Supabase, pega el texto en el editor y haz clic en **Run**.

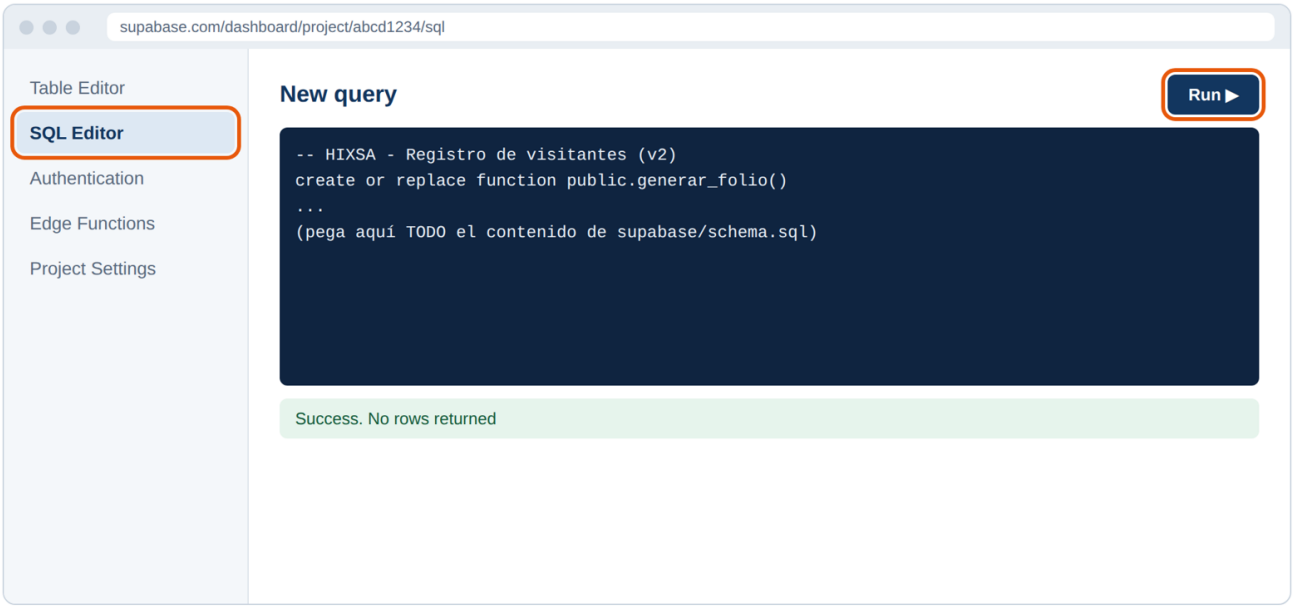


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

SQL Editor de Supabase con el botón Run

Qué deberías ver: el mensaje **Success. No rows returned**. Luego, en **Table Editor**, aparecen cuatro tablas: `visitantes`, `perfiles`, `configuracion` y `bitacora_reportes`.

> **Nota:** Si aparece un aviso sobre "operaciones destructivas", confirma con **Run this query**: el script está hecho para poder ejecutarse más de una vez sin borrar datos.

2.3 Crea el usuario administrador

1. En el menú izquierdo: **Authentication → Users**.
2. Haz clic en **Add user → Create new user**.
3. Escribe:
   - **Email:** `admin@hixsa.com` (o el correo que prefieras).
   - **Password:** una contraseña segura. **Anótala.**
   - Marca la casilla **Auto Confirm User**.
4. Haz clic en **Create user**.

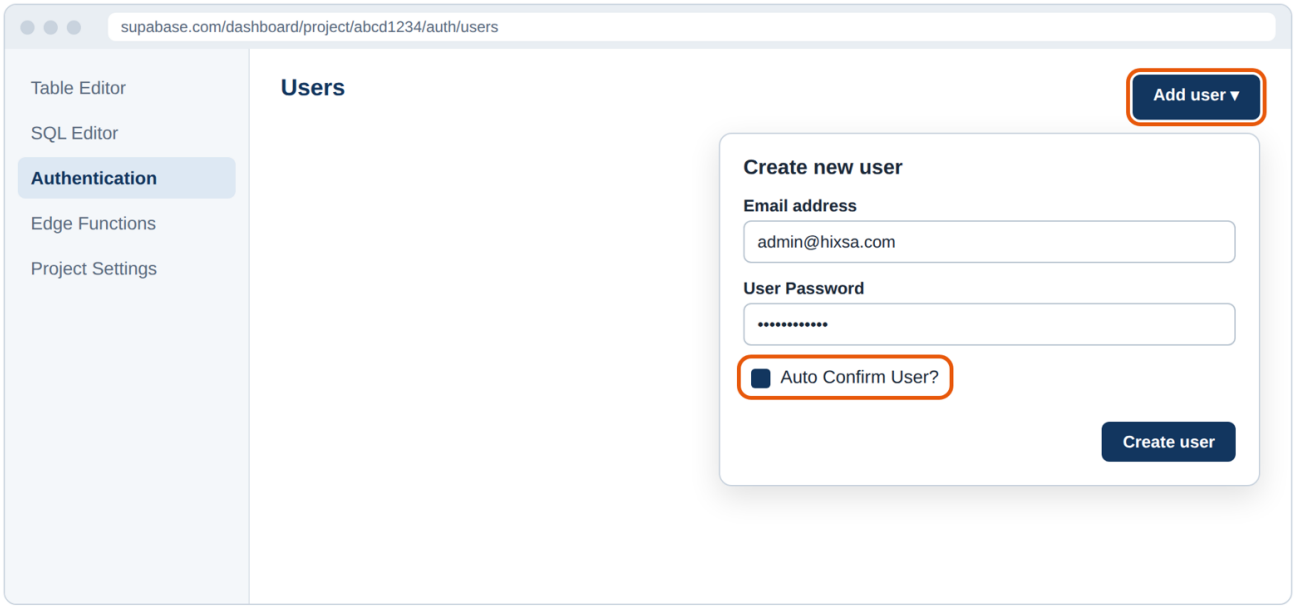


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Ventana para crear el usuario administrador

2.4 Dale permisos de administrador

1. Regresa a **SQL Editor → New query**.
2. En VS Code abre `supabase/crear-admin.sql`, copia todo y pégalo.
3. Si en el paso anterior usaste un correo distinto a `admin@hixsa.com`, cámbialo en la línea que dice `where email = 'admin@hixsa.com'`.
4. Haz clic en **Run**.

Qué deberías ver: una tabla con una fila: tu correo, `Administrador HIXSA`, `admin`, `true`.

2.5 Copia tus llaves

1. En el menú izquierdo: **Project Settings** (ícono de engrane) → **API Keys**. También puedes usar el botón **Connect** que está arriba.
2. Copia a tu hoja de datos:
   - **Project URL**, por ejemplo `https://abcd1234.supabase.co`.
   - **Project ref**: es la parte `abcd1234` de esa URL.
   - **Publishable key** (empieza con `sb_publishable_`). Si solo ves llaves que empiezan con `eyJ`, usa la que dice **anon public**.
   - **Secret key** (empieza con `sb_secret_`); se muestra al hacer clic en el ojo o en **Reveal**. Si solo ves llaves `eyJ`, usa la que dice **service_role**.

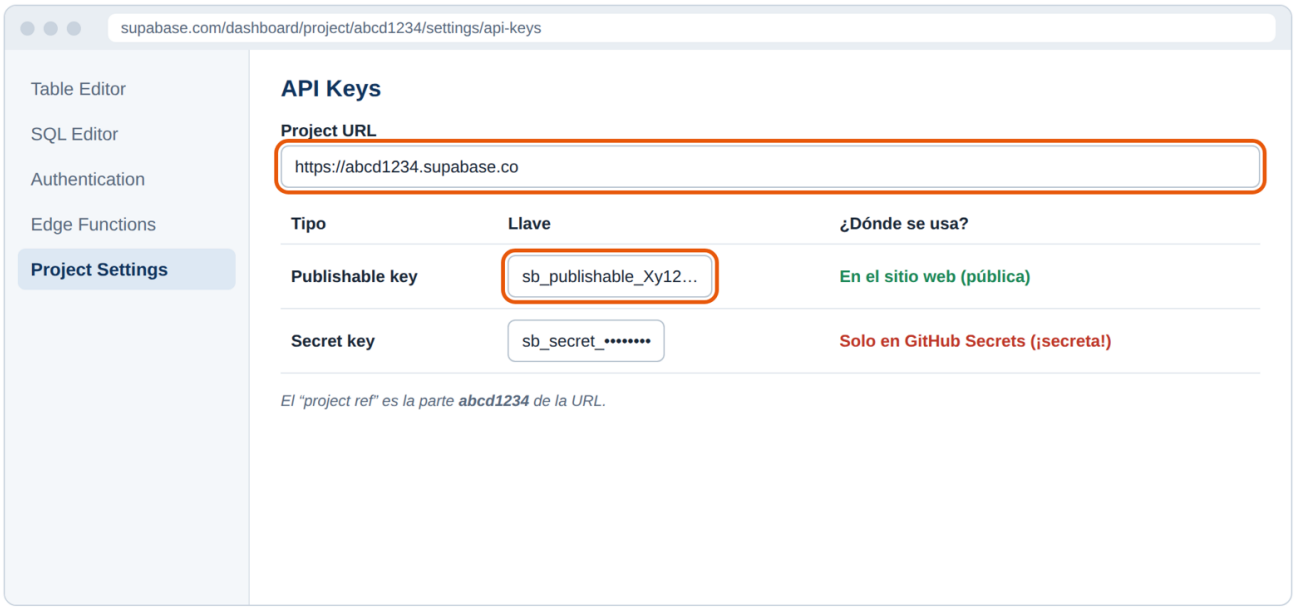


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Página de llaves de Supabase

Nota: La Secret key es como la llave maestra de tu base de datos. Nunca la pegues en el sitio web, en el código ni en un chat. Solo irá en los secretos de GitHub (Capítulo 7).

Capítulo 3. Resend: la llave para enviar correos

Resend envía al visitante el correo con su pase QR.

3.1 Crea tu cuenta

1. Entra a https://resend.com y haz clic en **Get Started**.
2. Regístrate **con el mismo correo donde quieres recibir las pruebas**.

3.2 Crea una llave

1. En el menú izquierdo: **API Keys → Create API Key**.
2. **Name:** `hixsa-visitas`. **Permission:** *Sending access*.
3. Haz clic en **Add** y **copia la llave** (empieza con `re_`). Solo se muestra una vez.

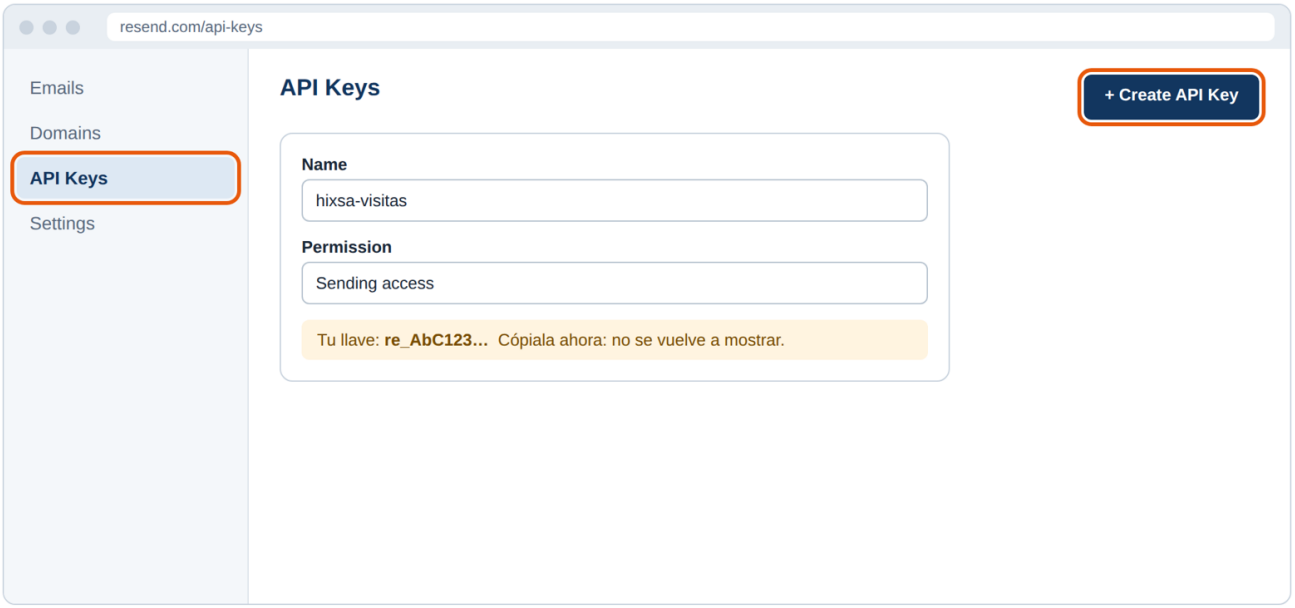


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Crear llave en Resend

3.3 Entiende el límite de prueba

Mientras no verifiques un dominio, Resend **solo entrega correos al correo de tu propia cuenta**. Para la demo es suficiente: registra las visitas de prueba con ese correo.

> **Nota: Para producción** (enviar pases a cualquier visitante): en Resend ve a **Domains → Add Domain**, escribe un subdominio como `visitas.hixsa.com` y pide al área de sistemas que agregue en el DNS los registros que Resend muestra. Cuando aparezca como **Verified**, podrás usar un remitente como `recepcion@visitas.hixsa.com`.

Capítulo 4. Supabase, parte 2: funciones del servidor

Las funciones son el "cerebro" del sistema: guardan el registro, generan el QR, envían el correo, dan de alta usuarios y mandan reportes. Se suben desde la terminal de VS Code.

4.1 Conecta la terminal con tu cuenta de Supabase

En la terminal de VS Code:

```
Terminal
npx supabase login
```

1. Si pregunta *"Need to install the following packages... Ok to proceed?"*, escribe `y` y presiona Enter.
2. Se abre el navegador: inicia sesión y autoriza.
3. Regresa a VS Code.

Qué deberías ver: `You are now logged in. Happy coding!`

4.2 Enlaza este proyecto con tu proyecto de Supabase

Cambia `TU_PROJECT_REF` por tu project ref (por ejemplo `abcd1234`):

```
Terminal
npx supabase link --project-ref TU_PROJECT_REF
```

Si te pide la contraseña de la base de datos, pega la del paso 2.1.

Qué deberías ver: `Finished supabase link.`

4.3 Guarda los secretos de las funciones

Elige desde ahora el nombre de tu sitio en Cloudflare; en esta guía usamos `hixsa-registro`, así que la dirección será `https://hixsa-registro.pages.dev`. Si al final Cloudflare te da otra, la corriges en el paso 6.5.

Ejecuta estos comandos **uno por uno**, cambiando los valores:

```
Terminal
npx supabase secrets set RESEND_API_KEY=re_TU_LLAVE_DE_RESEND
npx supabase secrets set EMAIL_FROM="HIXSA Recepción <onboarding@resend.dev>"
npx supabase secrets set PUBLIC_SITE_URL=https://hixsa-registro.pages.dev
npx supabase secrets set ALLOWED_ORIGIN=*
```

Nota: `onboarding@resend.dev` sirve para pruebas. Cuando verifiques tu dominio, repite el comando de `EMAIL_FROM` con tu correo real. `ALLOWED_ORIGIN=*` permite probar desde tu computadora; en el paso 6.5 lo cerramos a tu sitio.

Qué deberías ver: `Finished supabase secrets set.` después de cada comando.

4.4 Sube las tres funciones

```
Terminal
npx supabase functions deploy registrar-visita --no-verify-jwt
npx supabase functions deploy admin-usuarios --no-verify-jwt
npx supabase functions deploy enviar-reporte --no-verify-jwt
```

Qué deberías ver: `Deployed Functions on project …: registrar-visita` (y lo mismo para las otras dos). En Supabase, en **Edge Functions**, aparecen las tres.

Nota: Si aparece un aviso sobre **Docker** pero al final dice `Deployed Functions`, todo está bien. Si se detiene con un error de Docker, repite el comando agregando `--use-api` al final.

4.5 Prueba el sitio en tu computadora

1. Crea tu archivo de configuración local:

```
Terminal
cp .env.example .env
```

2. En VS Code abre el archivo `.env` (aparece en la lista de la izquierda) y cambia las dos primeras líneas por tus datos:

```
Texto
SUPABASE_URL=https://abcd1234.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_Xy12...
```

3. Guarda el archivo (**Ctrl + S**) y arranca el sitio:

```
Terminal
npm run dev
```

4. Abre http://localhost:3000 en tu navegador. Registra una visita usando **el correo de tu cuenta de Resend**.

Qué deberías ver: la pantalla con tu folio y tu código QR, y unos segundos después el correo con el pase.



Pantalla de confirmación con el pase QR

5. Abre http://localhost:3000/admin.html, entra con el correo y la contraseña del administrador y revisa que tu visita aparezca en **Consultas**.
6. Para detener el sitio local, haz clic en la terminal y presiona **Ctrl + C**.

Nota: El archivo `.env` es privado: Git lo ignora automáticamente y nunca se sube a GitHub.

Capítulo 5. GitHub: sube el código

GitHub guarda tu código con todo su historial. Es el **Entregable 1** del curso.

5.1 Crea tu cuenta

Entra a https://github.com y haz clic en **Sign up**. Verifica tu correo.

5.2 Crea un repositorio vacío

1. Entra a https://github.com/new.
2. **Repository name:** `hixsa-registro-visitantes`.
3. Elige **Public** (facilita la revisión del curso) o **Private**.
4. **No marques** *Add a README*, *Add .gitignore* ni *Choose a license*. El proyecto ya los tiene.
5. Haz clic en **Create repository**.

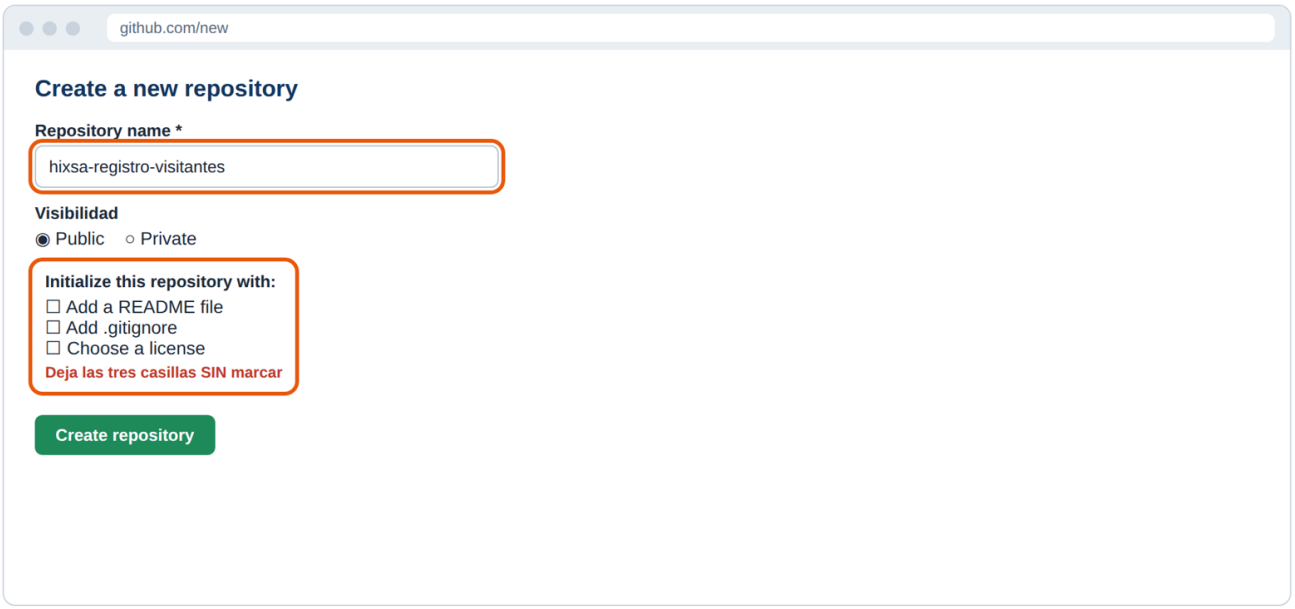


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Formulario de nuevo repositorio en GitHub

5.3 (Opcional) Pon tu nombre como autor de los cambios

Los cambios del proyecto dicen “Equipo HIXSA”. Para que aparezcan con tu nombre (el que configuraste en el paso 1.5):

```
Terminal
git rebase -r --root --exec "git commit --amend --no-edit --reset-author"
```

Qué deberías ver: `Successfully rebased and updated refs/heads/main.`

5.4 Conecta y sube

Cambia `TU-USUARIO` por tu usuario de GitHub:

```
Terminal
git remote add origin https://github.com/TU-USUARIO/hixsa-registro-visitantes.git
git push -u origin main
```

1. La primera vez se abre una ventana para **iniciar sesión en GitHub**: elige **Sign in with your browser** y autoriza.
2. Recarga la página de tu repositorio en GitHub.

Qué deberías ver: todos los archivos del proyecto y, arriba a la derecha, el número de **commits** (12 o más). Haz clic ahí para ver el historial.

Nota: Si en la terminal aparece `error: remote origin already exists`, ejecuta `git remote remove origin` y repite los dos comandos.

5.5 Revisa la verificación automática

Haz clic en la pestaña **Actions** de tu repositorio.

Qué deberías ver: una ejecución llamada **Verificación** con una palomita verde. Revisa sola el código cada vez que subes cambios.

5.6 Cómo guardar cambios después

Cada vez que modifiques algo:

```
Terminal
git add .
git commit -m "fix: describe en pocas palabras qué cambiaste"
git push
```

Capítulo 6. Cloudflare: publica el sitio

Cloudflare Pages pone tu sitio en internet y lo actualiza solo cada vez que haces `git push`.

6.1 Crea tu cuenta

Entra a https://dash.cloudflare.com/sign-up y regístrate con tu correo. Verifícalo.

6.2 Conecta tu repositorio

1. En el menú izquierdo: **Workers & Pages** (en algunas cuentas está dentro de **Compute**).
2. Haz clic en **Create** y elige la pestaña **Pages**. Si solo ves opciones de *Workers*, busca el enlace *"Looking to deploy Pages? Get started"*.
3. Elige **Import an existing Git repository** → **Connect GitHub**.
4. En la ventana de GitHub elige **Only select repositories**, selecciona `hixsa-registro-visitantes` y haz clic en **Install & Authorize**.
5. De regreso en Cloudflare, selecciona el repositorio y haz clic en **Begin setup**.

6.3 Configura la publicación

Llena exactamente así:

Campo	Valor
Project name	`hixsa-registro`
Production branch	`main`
Framework preset	`None`
Build command	`npm run build`
Build output directory	`public`

Abre **Environment variables (advanced)** y agrega tres variables con **+ Add variable**:

Variable name	Value
`SUPABASE_URL`	tu Project URL
`SUPABASE_ANON_KEY`	tu **Publishable key** (la pública, nunca la secreta)
`NODE_VERSION`	`20`

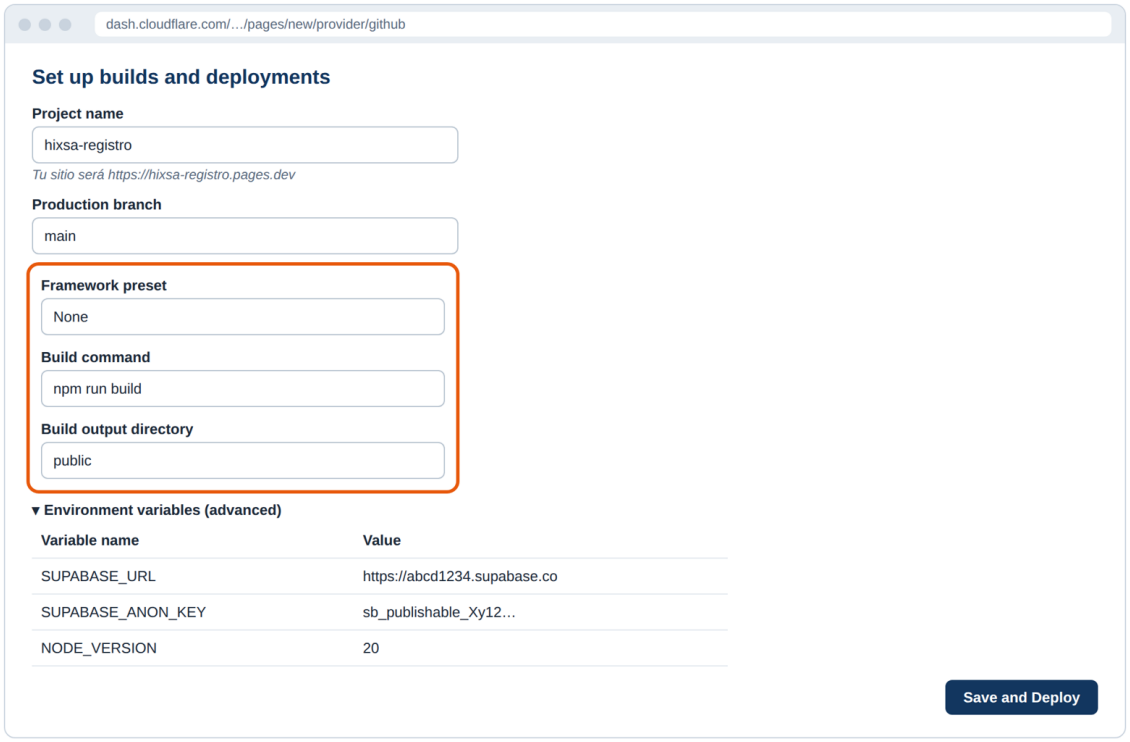


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Configuración de Cloudflare Pages

Haz clic en **Save and Deploy**.

6.4 Espera la publicación

Qué deberías ver: un registro de texto que avanza y termina en **Success: Your site is deployed!**. Entre las líneas aparece `✔ public/config.js generado para https://…supabase.co`.

Anota tu dirección, por ejemplo `https://hixsa-registro.pages.dev`. Ábrela: debe aparecer el formulario.

6.5 Cierra el acceso de las funciones a tu sitio

Regresa a la terminal de VS Code y ejecuta, con tu dirección real (**sin `/` al final**):

```
Terminal
npx supabase secrets set ALLOWED_ORIGIN=https://hixsa-registro.pages.dev
npx supabase secrets set PUBLIC_SITE_URL=https://hixsa-registro.pages.dev
```

Normalmente los secretos se aplican en unos segundos. Si después de un minuto el formulario publicado dice “No hay conexión con el servidor”, repite los tres comandos del paso 4.4.

> **Nota:** Con esto, solo tu sitio publicado puede usar las funciones. Si después quieres probar otra vez en tu computadora (`npm run dev`), vuelve a poner `ALLOWED_ORIGIN=*` mientras pruebas.

Capítulo 7. GitHub, parte 2: reporte diario automático

Este es el **Entregable 3**: cada día hábil a las 7:00 GitHub genera el reporte con la API de Claude y lo envía por correo.

7.1 Consigue la llave de la API de Claude

1. Entra a https://console.anthropic.com y crea tu cuenta.
2. Ve a **API Keys → Create Key**, ponle de nombre `hixsa-reporte` y copia la llave (empieza con `sk-ant-`).
3. En **Billing**, agrega saldo si tu cuenta lo pide.

Nota: Si no tienes llave, el reporte se envía igual con un resumen básico sin IA.

7.2 Guarda los secretos en GitHub

1. En tu repositorio: **Settings → Secrets and variables → Actions**.
2. Haz clic en **New repository secret** y crea estos cinco, uno por uno (**Name** exactamente como aparece, **Secret** con tu valor):

Name	Secret
`SUPABASE_URL`	tu Project URL
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	tu **Secret key** de Supabase
`ANTHROPIC_API_KEY`	tu llave de Claude
`RESEND_API_KEY`	tu llave de Resend
`EMAIL_FROM`	`HIXSA Recepción <onboarding@resend.dev>`

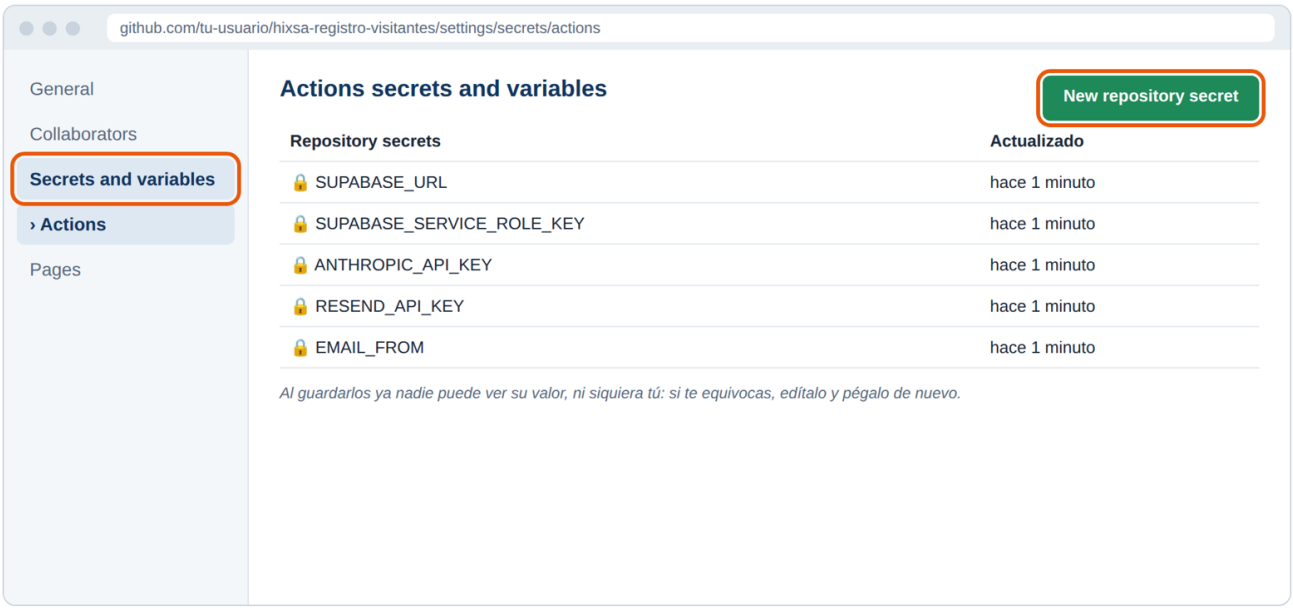


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Secretos de GitHub Actions

7.3 Elige quién recibe el reporte

1. Entra a tu sitio: `https://hixsa-registro.pages.dev/admin.html` con el administrador.
2. Pestaña **Configuración → Correos → Destinatarios del reporte**: escribe un correo por línea (para pruebas, el de tu cuenta de Resend).
3. Haz clic en **Guardar correos**.

7.4 Pruébalo sin esperar a mañana

1. En GitHub: pestaña **Actions** → a la izquierda, **Reporte diario de visitas**.
2. Botón **Run workflow** → deja *dry run* sin marcar → **Run workflow**.

Qué deberías ver: en uno o dos minutos, una palomita verde y el correo con el reporte en tu bandeja.

Capítulo 8. Prueba final y entrega

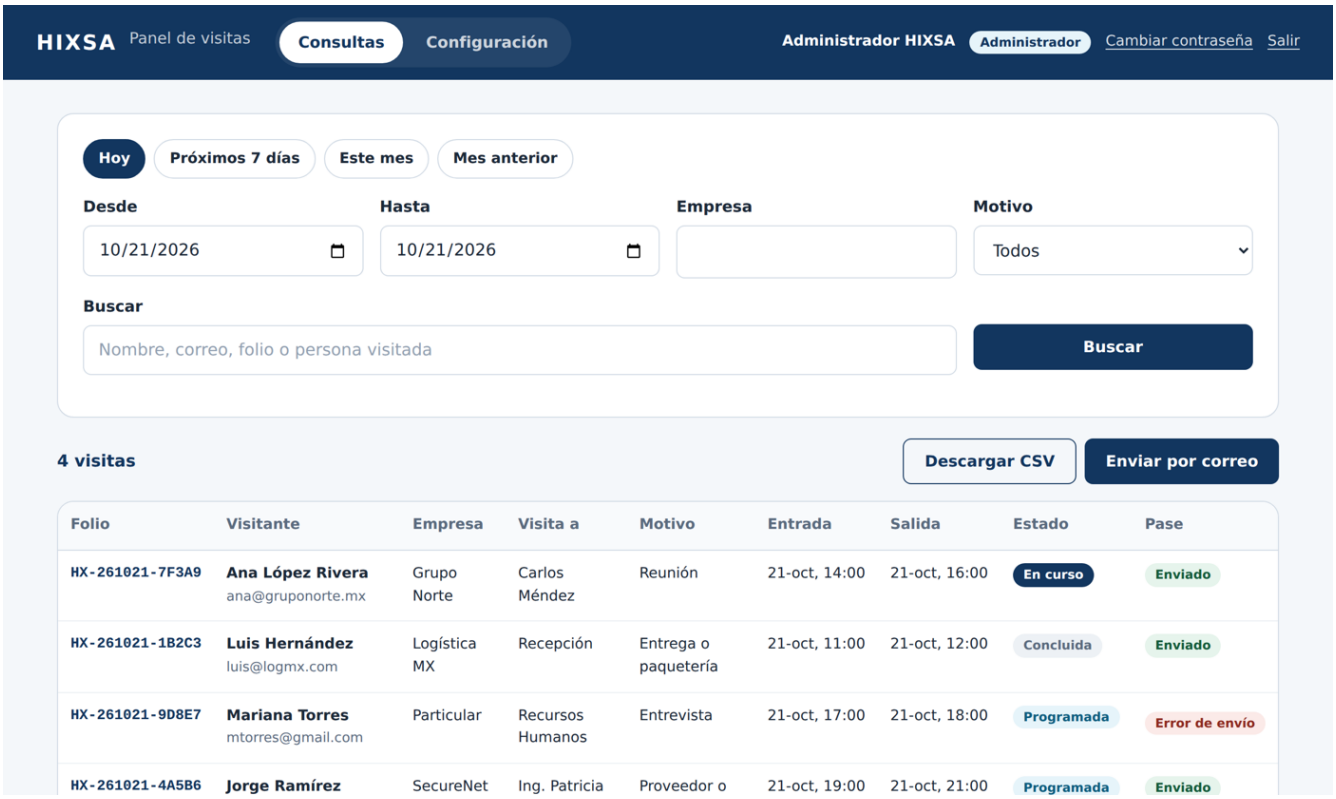
8.1 Prueba completa

1. **Desde tu celular**, abre tu sitio y registra una visita para dentro de una hora.
2. Revisa que llegue el correo con el pase QR.
3. **Con otro celular**, escanea el QR con la cámara. Se abre el panel: inicia sesión.



Validación del pase al escanear el QR

4. En **Consultas**, elige **Hoy** y verifica que aparezca la visita.
5. En **Configuración**, agrega un usuario de consulta. Copia la contraseña temporal que aparece.
6. Cierra sesión y entra con ese usuario: debe ver **Consultas** pero **no Configuración**.



Panel de consultas con las visitas del día

8.2 MCP y skill en Claude Code (Entregable 2)

1. Instala Claude Code siguiendo https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview.
2. En la terminal de VS Code, guarda tu project ref y abre Claude Code:

Windows (PowerShell):

```
Terminal
$env:SUPABASE_PROJECT_REF="TU_PROJECT_REF"
claude
```

Mac:

```
Terminal
export SUPABASE_PROJECT_REF=TU_PROJECT_REF
claude
```

3. Claude Code pregunta si quieres usar el servidor MCP `supabase` del proyecto: acepta.
4. Escribe `/mcp`, elige `supabase` y autentícate en el navegador con tu cuenta de Supabase.
5. Escribe: *Genera el reporte semanal de visitas*.

Qué deberías ver: Claude Code consulta tus datos reales y guarda el reporte en la carpeta `reportes/`.

8.3 Lista de entrega

- ☐ Enlace al repositorio de GitHub (historial de commits y Actions en verde)
- ☐ Enlace al sitio: `https://hixsa-registro.pages.dev`
- ☐ Usuario de consulta de prueba para quien evalúe
- ☐ Capturas: correo con el pase, panel, `/mcp` conectado y el reporte diario
- ☐ Presentación: `docs/Presentacion_Direccion_Registro_Visitas.pptx`

Problemas comunes

Lo que ves	Por qué pasa	Qué hacer
`no se reconoce como comando` (git, node o npx)	La terminal se abrió antes de instalar	Cierra VS Code por completo y ábrelo de nuevo
En PowerShell: *"la ejecución de scripts está deshabilitada"*	Política de Windows	Ejecuta `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde `S` y repite
`npx supabase link` pide contraseña y falla	Contraseña de base de datos incorrecta	En Supabase: **Project Settings → Database → Reset database password**
El formulario dice "No hay conexión con el servidor"	Funciones no subidas o `ALLOWED_ORIGIN` distinto	Repite 4.4; revisa que `ALLOWED_ORIGIN` sea tu dirección exacta, sin `/` final, o `*` si pruebas en tu computadora
El registro funciona pero no llega el correo	Resend en modo de prueba	Usa el correo de tu cuenta de Resend o verifica tu dominio (3.3). En el panel la visita dice "Error de envío"
"Tu cuenta no tiene acceso al panel"	El usuario no tiene permisos	Repite el paso 2.4 con el correo correcto
"Correo o contraseña incorrectos"	Datos distintos a los del paso 2.3	En **Authentication → Users**, menú de la fila → **Reset password** o crea el usuario de nuevo
Cloudflare falla con "Faltan variables"	Variables mal escritas	En Cloudflare: **Settings → Variables and Secrets**, corrige y luego **Deployments → Retry deployment**
`git push` dice *"Authentication failed"*	Sesión de GitHub no autorizada	Repite el comando y elige **Sign in with your browser**
`error: remote origin already exists`	Ya conectaste el repositorio antes	`git remote remove origin` y repite 5.4
El reporte diario falla con 401	Secret key incorrecta en GitHub	Edita `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` y vuelve a ejecutar
`/mcp` no muestra `supabase`	Falta el project ref	Repite 8.2 en la misma terminal y reinicia Claude Code

Glosario rápido

Palabra	Qué significa
Terminal	Ventana donde escribes comandos de texto. En VS Code está abajo.
Repositorio	Carpeta de un proyecto guardada en GitHub con todo su historial.
Commit	Una versión guardada del proyecto, con una descripción del cambio.
Push	Subir tus commits a GitHub.
Deploy (desplegar)	Publicar algo para que funcione en internet.
Edge Function	Pequeño programa que corre en los servidores de Supabase.
Variable de entorno / secreto	Un dato de configuración (como una llave) que se guarda fuera del código.
RLS	Reglas de Supabase que deciden quién puede ver o cambiar cada dato.
MCP	Forma estándar de conectar Claude Code con herramientas y datos externos.